실험 결과 종합 및 Human baseline 비교

A Validation-First Evaluation Framework for LLM-Generated Corporate Credit-Rating Recourse: An Oracle–RL–LLM Pipeline

데이터사이언스·인공지능 전공 | 학번 A67035 | 조종선 | 2026 년 10 월

비교 기준(Human baseline)은 신용평가사·증권사 문서 236 건(161 개 기업)에 기재된 기업의 경영·사업계획과 전문가의 전망·권고이다. 문서의 대표 진술 유형은 대부분 회사 방침이었고(신용평가사 95 건 중 80 건, 리서치 보고서 141 건 중 98 건), 전문가의 명시적 권고는 15 건이었다. 행동 종류 비교는 56 개 기업, 점수 비교는 단일 후보 라벨이 없는 53 개 기업(나머지 3 개 기업은 별도 비교)에서 하였으며, 점수는 같은 평가 장치의 1 년 뒤 신용점수(Oracle-α, 무행동 대비)이다.

① **평균 정책가치는 LLM(+0.762~+0.857)과 강화학습 참조 LLM(+0.776~+0.820)이 문서에 기재된 행동(+0.638)보다 높았으나, 같은 기업끼리의 대응 비교에서는 통계적으로 구별되지 않았다.** 53 개 기업의 절반 이상에서 점수가 같았다.

② **LLM 의 단기 신용개선 행동과 기업의 투자·조달 중심 계획은 성격이 뚜렷이 달랐다.** LLM 은 비용 효율화와 단기차입의 장기 전환에 선택이 집중되었고(후보 선택의 70% 안팎), 문서는 투자 축소(20 개 기업)와 투자 확대(32 개 기업, LLM 행동공간 밖) 같은 사업 결정을 주로 기재했다. 단기차입의 장기 전환은 앞으로의 행동으로 한 번도 나오지 않았다.

③ **다섯 행동 분류에서 LLM 권고가 해당 기업의 문서와 무작위 짝짓기보다 높은 일치를 보인다는 통계적 근거는 확인되지 않았고, 강화학습 참조도 이 외부 대응을 뚜렷하게 높이지 못했다.** 강화학습 참조가 평가 장치의 정책가치를 높인 것(5.3 절)과 기업 계획과의 일치를 높이는 것은 서로 다른 결과이다.

두 행동은 목표와 의사결정의 성격이 다르므로, 점수 차이를 LLM 과 실제 기업 경영 판단의 우열로 해석하지 않는다.

1. LLM 권고와 기업 경영·사업계획(Human baseline)의 대조

지난 미팅에서 요청하신 비교를 같은 기업에서 수행하였다. 비교 대상은 기업 정보만 보고 처음부터 작성한 LLM 의 권고(C4), 해당 기업의 강화학습 참조를 제공해 고친 LLM 의 권고(C6-E), 그리고 신용평가사와 증권사 등의 문서에 기재된 기업의 경영·재무 행동(Human baseline)이다. 이 비교는 사람과 LLM 이 같은 조건에서 같은 문제를 푸는 경쟁이 아니라, LLM 의 신용개선 권고를 실제 기업의 계획에 대조하는 것이다.

참고로 강화학습 정책 자체(C3-E)와 모든 기업에 비용 절감을 권하는 고정 OE 도 함께 제시하였다. 점수는 재무 Simulator 가 계산한 1 년 뒤 재무제표에 신용평가모형(Oracle)이 매긴 신용점수의 무행동(A0) 대비 변화이다.

LLM 은 후보 선택(9 개 후보 중 하나)과 추론 높음(High) 조건으로 통일하였다. 문서의 행동을 점수로 비교하려면 후보행동의 표준 행동크기가 필요하고, 같은 행동크기를 쓰는 조건끼리 비교해야 공정하기 때문이다. 결과를 한곳에 모으면 표 1 과 같다.

<표 1. 비교 요약 (행동 종류: 56 개 기업, 점수: 53 개 기업)>

항목	LLM(참조 없음) GPT / Gemini	강화학습 참조 LLM GPT / Gemini	문서 (Human baseline)
비용 절감을 권한 기업	20 / 26	17 / 26	36
투자 축소를 권한 기업	2 / 0	3 / 0	20
차입금 상환을 권한 기업	10 / 14	7 / 14	9
단기차입의 장기 전환을 권한 기업	27 / 23	28 / 23	0
문서와 같은 종류를 고른 비율 (무작위 짝짓기 기대값)	0.250(0.269) / 0.339(0.329)	0.196(0.236) / 0.339(0.329)	—
평가 장치 점수(α, 53 개 기업)	+0.857 / +0.762	+0.820 / +0.776	+0.638

행동은 비용 절감(원가율·판관비율), 투자 축소, 차입금 상환, 단기차입의 장기 전환, 운전자본의 다섯 종류로 나누었다. 한 기업에 여러 종류를 권한 경우 각각 센다(예: 상환·비용 복합 MX1 은 상환과 비용 절감 모두에 센다). 기대값과 점수의 자세한 내용은 1.3 절과 1.4 절.

1.1 Human baseline(기업 경영·사업계획 및 전문가 문서 기반 비교 기준)의 구성

비교 기준으로는 비슷한 시점에 신용평가사와 증권사 등이 해당 기업에 대해 작성한 문서를 사용하였다. 575 개 기업 전체를 신용평가사 공시 목록과 증권사 리서치 목록에 대조해 2025 년 1 월 1 일부터 6 월 30 일까지의 문서를 모았고(증권사 등 리서치 보고서는 2024 년 실적을 다룬 보고서 중 기업별로 가장 이른 것), 문서에 기재된 앞으로의 행동을 8 개 축의 방향으로 기록하였다. 같은 기업에 두 문서가 모두 있으면 신용평가사 문서를 우선하였다(신용평가사 문서에 비교할 행동이 없으면 리서치 보고서 사용, 2 개 기업). 236 건의 문서는 모두 원문과 다시 대조해 확정하였다. 문서는 2025 년 상반기에 작성되어 일부는 2025 년 1 분기 실적까지 반영하였고(LLM 은 2024 년 결산만 사용), 행동의 크기는 기록하지 않았다.

<표 2. Human baseline 자료의 구성>

항목	값
출처 · 기간	신용평가사: 한국신용평가·NICE 신용평가 평가의견 / 증권사 등 리서치 보고서: 증권사 기업분석 보고서, NICE 평가정보·서울평가정보 기업 리서치 보고서 (모두 2025.1.1~6.30)
문서가 있는 기업	161 개 (236 건: 신용평가사 95 건·47 개 기업, 리서치 보고서 141 건·141 개 기업, 둘 다 27 개 기업)
행동 종류 비교 기업 (행동 목록으로 표현되는 행동이 있는 기업)	56 개 (신용평가사 문서 사용 32 개, 증권사 등 리서치 보고서 사용 24 개 기업)
· 점수 비교의 주 표본(단일 후보 라벨 없음)	53 개 (여러 축을 기재했거나 핵심 행동에 반대 방향·행동 목록 밖의 행동이 있음)
· 단일 후보로 정확히 대응되는 기업	3 개 (모두 비용 절감 OE, 점수는 별도 비교)
투자 확대가 함께 기재된 기업	56 개 중 32 개 (LLM 행동 목록 밖)
만기 차입금의 만기연장·재조달 서술	신용평가사 문서가 있는 47 개 기업 중 26 개

문서에 기재된 앞으로의 행동은 대부분 작성자의 권고가 아니라 회사가 추진한다고 작성자가 전한 방침이었다(대표 진술 유형이 회사 방침인 문서: 신용평가사 95 건 중 80 건, 리서치 보고서 141 건 중 98 건; 명시적 권고: 각각 8 건과 7 건). 이 밖에 매출 성장, 신사업, 자산 매각, M&A 등 행동 목록 밖의 계획도 다수 기재되었다.

1.2 권고한 행동의 종류

각 권고와 문서에 기재된 행동의 종류는 표 3 과 같다. 문서에서 가장 흔한 행동은 비용 절감(56 개 중 36 개)과 투자 축소(20 개)였다. LLM 은 참조 유무와 관계없이 단기차입을 장기로 바꾸는 장기 전환을 23~28 개 기업에 권했고(문서에는 0 개), 투자 축소는 거의 권하지 않았다. 문서의 투자 확대(32 개 기업)는 LLM 의 행동 목록에 없으므로 LLM 은 이를 권할 수 없었다. 강화학습 참조를 주어도 이 구성은 거의 바뀌지 않았다.

<표 3. 권고와 문서에 기재된 행동의 종류 (56 개 기업, 기업 수)>

행동 종류	문서 (Human baseline)	LLM GPT	LLM Gemini	참조 LLM GPT	참조 LLM Gemini	참고: C3-E
비용 절감	36	20	26	17	26	30
투자 축소	20	2	0	3	0	3
차입금 상환	9	10	14	7	14	3
단기차입의 장기 전환	0	27	23	28	23	17
운전자본	7	4	4	3	4	6
만기연장·재조달 서술	18	—	—	—	—	—

LLM 은 후보 선택·추론 높음. 참조 LLM 은 해당 기업의 강화학습 참조를 제공한 수정(C6-E). 만기연장·재조달은 만기가 돌아오는 차입금을 다시 빌리거나 만기를 늘리는 대응으로, 총차입을 줄이지도 단기차입을 장기로 바꾸지도 않으므로 행동 목록 밖으로 기록하였다.

차이가 가장 컸던 것은 부채 관련 행동이다. 문서에서 부채 행동이 기재된 9 개 기업은 모두 차입금 상환이었는데, 이 9 개 기업에 GPT 는 9 개 모두, Gemini 는 8 개에서 장기 전환을 권했다. 신용평가사 문서는 단기차입이 많은 기업의 만기 차입금을 만기연장·재조달로 넘긴다고 서술했고(26 개 기업), 앞으로의 행동으로 단기차입을 장기로 바꾼다는 서술은 236 건 중 없었다(이미 실행된 사례로 한 기업의 문서 3 건). 이 26 개 기업에 GPT 는 19 개, Gemini 는 15 개에서 장기 전환을 권했다. 단기차입 부담이 큰 기업이라는 점은 같았으나, 문서는 차입을 갚거나 유지하는 방향을 서술했고 LLM 은 차입 규모는 유지한 채 만기 구조를 바꾸는 행동을 권했다.

1.3 같은 기업에서의 행동 일치

LLM 이 그 기업의 문서와 같은 종류의 행동을 권했는지는 무작위 짝짓기와 비교해 판단하였다. 문서에는 비용 절감처럼 많은 기업에 공통으로 기재된 행동이 있어, 기업을 보지 않고 모든 기업에 비용 절감을 권해도 상당수가 맞는다. 그래서 LLM 이 고른 행동을 다른 기업의 Human baseline 과 무작위로 짝지어 맞는 비율을 1 만 번 계산하고, 그 평균을 무작위 짝짓기 기대값으로 두었다. 실제 비율이 기대값보다 뚜렷이 높으면 LLM 의 권고가 그 기업의 문서와 대응한다는 근거가 된다.

<표 4. 문서와 같은 종류의 행동을 고른 기업의 비율 (56 개 기업)>

권고	실제	무작위 짝짓기 기대값	p-value
LLM(참조 없음) · GPT	0.250	0.269	0.769
LLM(참조 없음) · Gemini	0.339	0.329	0.484
강화학습 참조 LLM · GPT	0.196	0.236	0.898
강화학습 참조 LLM · Gemini	0.339	0.329	0.481
참고: C3-E(강화학습 정책)	0.339	0.381	0.899
참고: 고정 OE	0.643	—	—
참고: 무작위(기댓값)	0.266	—	—

실제: 행동을 다섯 종류로 나누었을 때 그 기업의 Human baseline 과 같은 종류를 하나 이상 고른 기업의 비율. p-value 는 무작위 짝짓기 1 만 번 중 실제 이상으로 맞은 경우의 비율이다. 고정 OE 가 높은 것은 비용 절감이 문서에 가장 흔한 행동이기 때문이다. 자유작성 LLM 에서도 결과는 같았다(GPT 0.286 대 기대값 0.274, Gemini 0.446 대 0.418).

두 LLM 모두 참조 유무와 관계없이, 해당 기업의 문서와 무작위 짝짓기보다 높은 일치를 보인다는 통계적 근거는 확인되지 않았다. 강화학습 정책(C3-E) 자체도 기대값보다 낮았다. 상환과 장기 전환을 하나의 부채 행동으로 묶는 대안적 분류에서는 Gemini 의 보정 전 p 가 .027 로 낮아지지만, 네 비교의 Holm 보정(.107 이상)과 단기차입 부담의 통제(.058) 뒤에는 겹침 비율의 차이가 유지되지 않았다(네 종류 분류를 자카드 지수로 세면 Gemini 는 보정 후에도 차이가 남음, 논문 제 7 장).

강화학습 참조의 효과는 참조를 주고 고친 권고(C6-E)와 참조 없이 다시 검토한 권고(C4R)를 같은 기업에서 비교해 따로 확인하였다(표 5). 두 모델과 두 생성 설정의 네 조건 모두에서 차이가 0 과 구별되지 않았다. 강화학습 참조는 자유 작성에서 평가 장치 점수를 높였지만(5.3 절), LLM 의 권고를 문서의 행동 쪽으로 옮기지는 않았다. 정책가치의 개선과 기업 계획과의 일치는 서로 다른 결과이다.

<표 5. 강화학습 참조가 문서와의 일치를 바꾸었나 (C6-E − C4R, 56 개 기업)>

모델 · 생성 설정	일치 비율의 차이	95% 구간
GPT · 추론 낮음	+0.036	[−0.054, 0.125]
Gemini · 추론 낮음	+0.036	[−0.036, 0.107]
GPT · 추론 높음	−0.036	[−0.089, 0.000]
Gemini · 추론 높음	−0.018	[−0.054, 0.000]

후보 선택. 구간은 기업 단위 부트스트랩 1 만 번. 참조를 본 뒤 일치 여부가 바뀐 기업은 조건마다 1~8 개였다.

1.4 평가 장치 점수의 비교 (53 개 기업 + 별도 3 개 기업)

Human baseline 행동에는 크기를 기록하지 않았으므로 후보행동의 표준 행동크기로 채점하였다. 9 개 후보 중 하나로 정확히 대응되는 3 개 기업은 그 후보로 채점하여 따로 비교하였고(표 7), 나머지 53 개 기업은 정해 둔 규칙에 따라 행동을 정의하였다(기재된 축 조합이 한 후보와 같으면 그 후보 14 개, 행동 종류의 조합이 한 후보와 같으면 그 후보 25 개, 나머지는 기재된 축에 표준 행동크기를 균등 배분 14 개). 점수는 모두 같은 평가 장치의 1 년 뒤 신용점수이다.

<표 6. 53 개 기업의 점수 (무행동 대비)>

권고	α	α 차이: 권고 − Human baseline [95% 구간]	α: Human baseline 보다 높음/같음/낮음	β	γ
Human baseline(문서)	**+0.638**	—	—	**+0.084**	**+0.090**
LLM(참조 없음) · GPT	+0.857	+0.219 [−0.138, +0.607]	13 / 29 / 11	+0.084	+0.078
LLM(참조 없음) · Gemini	+0.762	+0.124 [−0.341, +0.586]	11 / 30 / 12	+0.082	+0.156
강화학습 참조 LLM · GPT	+0.820	+0.182 [−0.282, +0.649]	14 / 27 / 12	+0.079	+0.090
강화학습 참조 LLM · Gemini	+0.776	+0.138 [−0.321, +0.599]	12 / 30 / 11	+0.082	+0.156
참고: C3-E	+0.755	+0.117 [−0.293, +0.548]	12 / 29 / 12	+0.112	+0.106
참고: 고정 OE	+0.546	−0.092 [−0.411, +0.152]	8 / 42 / 3	+0.135	+0.076
참고: 무작위(기댓값)	+0.269	−0.369 [−0.677, −0.105]	13 / 16 / 24	+0.025	+0.045

α 차이의 구간은 같은 53 개 기업에서 권고와 Human baseline 의 점수 차이를 기업 단위로 부트스트랩(1 만 번)한 95% 구간이다. 모든 기업에 균등 배분을 적용하면 Human baseline 의 α 는 +0.715 가 된다. 기업별 행동은 부록 표 A-4.

<표 7. 9 개 후보 중 하나로 정확히 대응되는 3 개 기업의 점수 (Oracle-α)>

권고	α	Human baseline 대비 높음/같음/낮음
Human baseline(문서)	**+0.768**	—
LLM(참조 없음), 강화학습 참조 LLM (GPT, Gemini)	+0.768	0 / 3 / 0
참고: C3-E	+0.610	0 / 2 / 1
참고: 고정 OE	+0.768	0 / 3 / 0
참고: 무작위(기댓값)	+0.525	1 / 0 / 2

3 개 기업 모두 문서의 행동은 비용 절감(OE)이었고, 네 LLM 조건도 모두 OE 를 골라 한 줄로 표시하였다. 기업별 행동은 부록 표 A-5.

평가 장치에서 LLM 의 점수는 참조 유무와 관계없이 문서의 행동보다 평균이 높았지만, 같은 기업끼리 비교한 차이는 0 과 구별되지 않았고 절반 이상의 기업에서는 점수가 같았다. 문서의 행동은 무작위보다는 높게 평가되었다.

1.5 종합

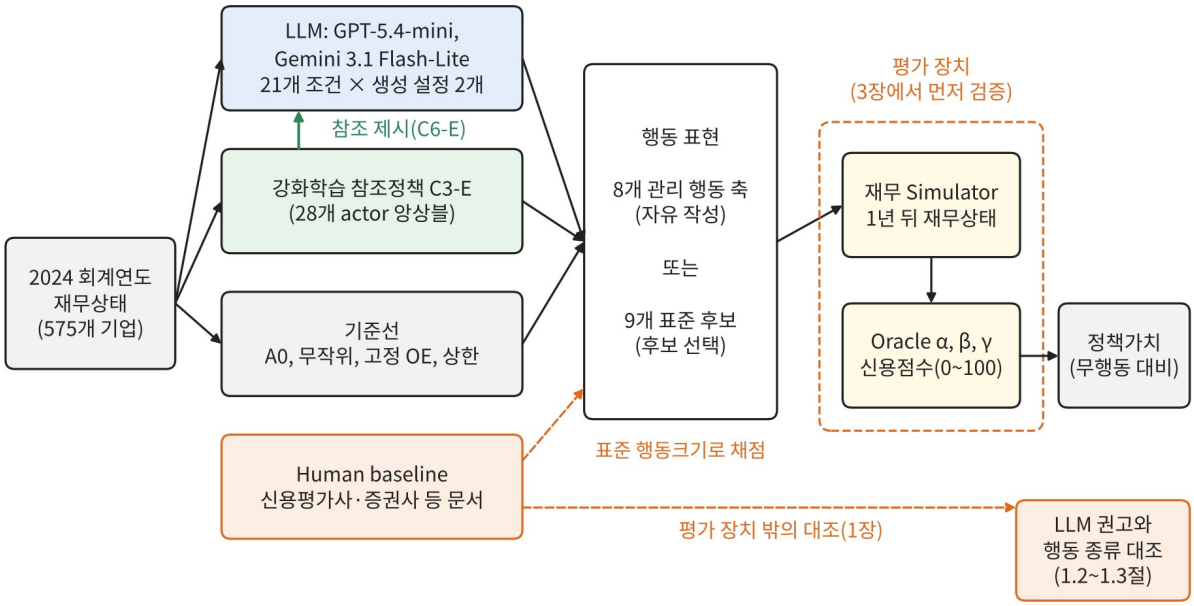
평가 장치에서 LLM 권고의 평균 정책가치는 문서에 기재된 기업의 경영·재무 행동보다 높았지만, 대응 비교에서 통계적 차이를 확인하지 못했다. 또한 두 행동은 목표와 의사결정의 성격이 다르므로, 이 결과를 LLM 과 실제 기업 경영 판단의 우열로 해석할 수 없다. LLM 은 1 년 신용점수의 개선이라는 정해진 목표 아래 비용 효율화와 장기 전환에 선택이 집중되었고, 문서는 성장·투자·조달 제약을 함께 고려한 사업 결정을 담았다. 문서의 행동은 크기가 관측되지 않아 표준 행동크기로 바꾸어 채점했고, 정보 시점과 행동 목록도 LLM 과 완전히 같지 않다.

본 연구의 행동공간과 평가 조건에서는 LLM 이 기업별 정보를 활용하여 고정된 단순 정책보다 높은 정책가치를 안정적으로 만들어낸다는 증거를 확인하지 못했다. LLM 은 기업 상태에 따라 행동을 달리 선택하기도 했으나(강화학습 정책과 같은 후보를 고른 비율 GPT 42.4%, Gemini 37.7%로 후보 비율에서 기대되는 26.5%, 25.3%보다 높음), 비용효율화와 단기차입 장기 전환에 선택이 집중되었으며 실제 기업의 경영·재무계획과의 대응도 제한적이었다. 강화학습 참조는 정책가치를 높였지만 기업 계획과의 대응을 높이지는 못했다. LLM 권고는 1 년 신용점수와 함께 실제 경영 의사결정과의 정합성을 검토해야 한다.

2. 연구 전체 구조

본 연구는 LLM 이 생성한 기업 신용개선 권고를 평가하는 틀을 만들고, 이를 이용해 LLM 에게 권고를 받는 방식들을 비교한다. 모든 권고 주체(LLM, 강화학습 참조정책, 기준선, Human baseline)의 행동은 같은 재무 Simulator 와 Oracle α·β·γ 를 거쳐 정책가치(행동의 점수 − 무행동 A0 의 점수)로 환산된다.

<그림 1. 연구 전체 구조>



<표 8. 연구질문과 진행 현황>

구분	질문	진행	본 문서
RQ1 평가기반	Oracle·Simulator 를 정책행동 비교에 사용할 수 있는 범위	완료	3 장
RQ2 정책 비교	C3-E·LLM 정책의 기준선 대비 위치	완료	4.2, 5.3
RQ3 생성·참조	직접 작성·진단 유도·자기 재검토·참조 수정이 정책가치를 바꾸는가	완료	5.3
RQ4 강건성	Oracle, 행동공간, 행동크기 조건을 바꾸어도 효과의 방향이 유지되는가	완료	5.3
RQ5 정보조건	업종·기업명 정보가 권고를 바꾸는가	완료	5.3
RQ6 Human baseline	LLM 권고를 기업 경영·사업계획 및 전문가 문서와 대조	완료	1 장

3. 평가 장치: Oracle 과 재무 Simulator

3.1 Oracle

Oracle 은 재무제표를 입력받아 0~100 의 신용점수를 산출하는 신용평가모형이다. 구조가 다른 세 모형(α 스코어카드, β 순서형 로짓, γ 그래디언트 부스팅)을 신용평가사의 실제 신용등급에 적합하였다. 개발 자료는 2007~2019 년 2,015 건, 기간외 검증(OOT) 자료는 2020~2023 년 1,789 건이다.

<표 9. Oracle 검증 결과>

Oracle	OOT 등급 정확 일치	OOT 1 등급 이내	실제 등급과 순위상관	등급 변화 방향 일치율	AUC
α 스코어카드	50.08%	92.96%	0.690	72.0%	0.803
β 순서형 로짓	51.20%	92.57%	0.709	72.0%	0.722
γ 부스팅	55.79%	95.75%	0.746	65.2%	0.719

방향일치율과 AUC 는 개발 단계 검증기록(등급이 바뀐 161 건)이다. 방향일치율: 등급이 바뀐 기업에서 Oracle 점수 변화의 방향이 다음 해 실제 등급 변화와 같은 비율(95% 구간 α·β [64.7, 78.4], γ [57.6, 72.1]). AUC: 다음 해 등급 상향 기업과 하향 기업을 점수 변화로 구별하는 정도.

3.2 재무 Simulator

재무 Simulator 는 기업의 사업계획(과거 추세 기반 매출성장률, 비용률, 투자율 등)에 행동을 반영하여 1 년 뒤 재무제표를 회계 규칙에 따라 계산한다. 행동은 경영진이 직접 결정할 수 있는 8 개 축(설비투자, 총차입금, 단기차입 만기, 재고·매출채권·매입채무 회전, 매출원가율, 판관비율)으로 표현하며, 이를 묶은 9 개 표준 후보행동을 둔다(부록 표 A-2). 회계항등식 오차는 10^{-16} 수준이다.

<표 10. Simulator 가 계산한 상태와 실제 재무상태의 점수 비교>

지표	DEV	OOT	POST
점수 차이 중앙값	10.842	10.700	11.155
기업 순위상관	0.907	0.903	0.892
보정 후 방향일치율	71.2%	71.7%	73.6%

Simulator 가 계산한 1 년 뒤 재무와 실제 1 년 뒤 재무를 같은 Oracle 로 채점해 비교한 값이다. 점수 차이는 0~100 척도. DEV 2019 이하, OOT 2020~2023, POST 2024 년에서 2025 년.

3.3 같은 기업 안에서 후보행동의 구별

같은 기업에 9 개 후보행동을 각각 적용했을 때 Oracle 점수가 서로 구별되는지를 보았다. 9 개가 모두 같은 점수인 기업에서는 그 Oracle 로 행동 간 우열을 가릴 수 없다.

<표 11. 575 개 기업에서 9 개 후보행동의 점수 구별>

Oracle	최고점 후보가 여럿	9 개 후보 전부 동점	A0 가 최고점
α	348 (60.5%)	164 (28.5%)	187 (32.5%)
β	1 (0.2%)	1 (0.2%)	1 (0.2%)
γ	257 (44.7%)	88 (15.3%)	173 (30.1%)

4. 강화학습 참조정책(C3-E)

4.1 역할과 학습

강화학습 정책은 LLM 의 권고를 수정하는 조건(C6-E)에서 참고자료로 제시되는 참조정책이다. 한국 기업의 재무정보와 신용등급 변화라는 좁은 영역의 과거 자료로 학습하며, 기업마다 9 개 후보행동 중 하나를 선택한다. 학습은 재무제표 표현 학습(Transformer), 실제 재무변화의 행동 복제, Implicit Q-Learning 의 세 단계로 구성되며, 최종 정책은 4 개 구성 × 7 개 시드, 28 개 actor 를 결합하였다.

<표 12. 학습과 평가의 구성>

구분	학습	평가
대상	외부 신용등급이 연결된 기업-연도 전이 2,642 건	2024 회계연도 575 개 기업
기간	의사결정 2022 년 이하, 결과 관측 2023 년 이하	2024 결산 상태
Simulator 사용	전이마다 9 개 행동을 적용해 23,778 개 반사실 전이 생성	후보·LLM 행동의 1 년 뒤 재무 계산
보상 / 채점	실제 신용등급 변화(기본) + 부채부담·투자 후 현금흐름·영업수익성·단기 유동성(보조)	Oracle α·β·γ
최종 구성 선택	2024 년 평가자료 기준: 고정 OE 대비 α 차이(목표 0.20, 최종 0.158)와 행동 다양성(엔트로피 목표 1.60, 최종 1.594)	—

보조보상의 정규화 기준도 학습 자료(2022 년 이하 의사결정, 2023 년 이하 결과)에서 산출하였다.

4.2 성과

<표 13. 기준선과 C3-E 의 정책가치 (575 개 기업)>

정책	Oracle-α	Oracle-β	Oracle-γ
무작위 (9 개 후보 균등 기대값)	+0.353	+0.054	+0.108
고정 OE (전 기업 비용효율화)	+0.765	+0.278	+0.194
C3-E (강화학습)	+0.923	+0.207	+0.246
상한 (기업별 사후 최선 후보)	+1.401	+0.332	+0.544

5. LLM 실험

5.1 비교 기준

기업별 정답 행동은 관측되지 않는다. 한 기업은 한 해에 하나의 행동 경로만 실현하므로, 실행되지 않은 행동의 결과는 자료로 존재하지 않는다. 따라서 행동별 정책가치는 3 장의 평가 장치로 산출하고, LLM 의 위치는 무행동(A0), 무작위, 고정 OE, C3-E, 상한과 함께 비교한다. 평가 장치 밖 기준과의 비교는 1 장에서 다루었다.

5.2 실험 설계

<표 14. 실험 조건>

조건	내용
대상	2024 회계연도 575 개 기업
모델	GPT-5.4-mini, Gemini 3.1 Flash-Lite
생성 설정	추론 낮음(Baseline, 출력 4,096 토큰) · 추론 높음(High, 출력 32,768 토큰)
입력 정보	재무비율 23 개 + 연도·자산규모·시장 + 업종 (기업명 제외, IC-b). 보조: 업종 제외(IC-a), 기업명 추가(IC-c)
행동공간	자유 작성(free8: 8 개 축의 크기를 직접 작성) · 후보 선택(candidate9: 9 개 후보 중 선택)
행동크기 조건	기본(B1: 정규화 총 행동크기 ≤ 1) · 총 행동크기 무지시 조건(BINF)
권고 방식	C4 직접 작성 · C5 진단 유도 · C4R 같은 C4 원문의 자기 재검토 · C6-E 해당 기업의 C3-E 참조를 보고 수정 · C6-EX 다른 기업의 C3-E 참조를 보고 수정
규모	21 개 조건 조합 × 575 개 기업 × 2 개 모델 × 2 개 생성 설정 = 48,300 건

5.3 결과

표 15 는 LLM 이 규칙에 맞는 행동을 얼마나 만들었는지(수용률)와 그 점수를, 표 16 은 권고 방식 사이의 차이를 자유 작성과 후보 선택으로 나누어 보여준다. 표 17 과 표 18 은 강화학습 참조의 효과(C6-E − C4R)를 각각 자유 작성과 후보 선택의 조건별로 보여준다.

<표 15. 직접 작성(C4)의 수용률과 정책가치 (Oracle-α, B1)>

모델 · 생성 설정	자유 작성 수용률	자유 작성 정책가치	후보 선택 정책가치
GPT · 추론 낮음	44.3%	+0.265	+0.602
Gemini · 추론 낮음	15.3%	+0.147	+0.850
GPT · 추론 높음	97.4%	+0.785	+0.767
Gemini · 추론 높음	99.1%	+0.805	+0.794

수용률: 축별 범위와 총 행동크기 상한을 지킨 응답의 비율. 후보 선택의 수용률은 모든 조건에서 95% 이상. 같은 기준의 기준선은 표 13.

<표 16. 권고 방식 사이의 차이: 방향과 유의성>

대비	질문	자유 작성: 앞쪽이 높은 조합	자유 작성: Holm p<.05	후보 선택: 앞쪽이 높은 조합	후보 선택: Holm p<.05
C6-E − C4R	학습된 참조를 추가하면 바뀌는가	24 / 24	9 / 24	11 / 12	2 / 12
C6-E − C6-EX	기업에 맞는 참조인지가 차이를 만드는가	23 / 24	2 / 24	—	—
C4R − C4	참조 없이 다시 검토하면 바뀌는가	18 / 24	11 / 24	6 / 12	4 / 12
C5 − C4	진단을 먼저 유도하면 바뀌는가	15 / 24	5 / 24	—	—
정보 추가	업종·기업명 정보를 추가하면 바뀌는가	7 / 12	0 / 12	—	—

자유 작성 24 개 조합 = 2 개 모델 × 3 개 Oracle × 2 개 생성 설정 × 2 개 행동크기 조건(B1, BINF). 후보 선택 12 개 조합 = 2 개 모델 × 3 개 Oracle × 2 개 생성 설정(행동크기가 정해져 있어 B1 만 해당). 정보 추가 12 개 = 추론 낮음·B1 직접 작성에서 2 개 모델 × 3 개 Oracle × 2 개 비교(업종 추가, 기업명 추가). —: 후보 선택에서 실행하지 않은 조건. 추론 낮음·B1 에서 자유 작성은 후보 선택보다 18 개 비교 모두 정책가치가 낮았다(모두 Holm p<.05).

<표 17. C6-E − C4R 의 조건별 평균차 (자유 작성)>

모델 · 생성 설정	α · B1	α · BINF	β · B1	β · BINF	γ · B1	γ · BINF
GPT · 추론 낮음	+0.038	+0.147*	+0.022	+0.050*	+0.011	+0.022
Gemini · 추론 낮음	+0.022	+0.018	+0.008	+0.005	+0.009	+0.007
GPT · 추론 높음	+0.100*	+0.214*	+0.023	+0.042*	+0.020	+0.071*
Gemini · 추론 높음	+0.090*	+0.043	+0.016*	+0.012	+0.022	+0.043*

* Holm 보정 p<.05.

<표 18. C6-E − C4R 의 조건별 평균차 (후보 선택)>

모델 · 생성 설정	α	β	γ
GPT · 추론 낮음	+0.085*	+0.016	+0.023
Gemini · 추론 낮음	+0.044	+0.007	+0.031*
GPT · 추론 높음	+0.009	−0.002	+0.018
Gemini · 추론 높음	+0.037	+0.009	+0.008

* Holm 보정 p<.05. 참조를 본 뒤 선택이 바뀐 기업 비율(C4R → C6-E): GPT·추론 낮음 30.3%, Gemini·추론 낮음 25.0%, GPT·추론 높음 14.6%, Gemini·추론 높음 12.3%.

부록

<표 A-1. Oracle-α 의 평가부문별 선택변수>

평가부문	선택변수	평가부문	선택변수
수익성	세전이익률	성장성	비유동자산증가율
안정성	이익잉여금/총자산	경영위험	최근 3 년 자본금 변동 횟수
부채상환능력	금융비용부담률	영업위험	자산총계 로그값
유동성	당좌비율	재무위험	최근 3 년 영업손실 발생 횟수
활동성	자본금회전율		

<표 A-2. 9 개 후보행동>

행동	내용	적용 행동크기 (축별 관측 중앙값 P50 기준)
A0 무행동	기준 사업계획 유지	—
DL 부채상환	이자부부채 원금 축소	총이자부부채의 34.70% 상환
RF 단기차입의 장기 전환	단기차입금을 장기차입금으로 전환 (원금 유지)	단기차입금의 47.41% 전환
CX 설비투자 축소	유지보수투자는 보존, 성장성 설비투자 축소	성장성 설비투자의 63.10% 감축
WC1 운전자본 회수	재고·매출채권 회전 개선	재고 +0.699 회, 매출채권 +0.467 회
WC2 공급자금융	WC1 + 매입채무 지급기간 연장	재고 +0.466 회, 매출채권 +0.311 회, 매입채무 −0.818 회
OE 비용효율화	매출원가·판매관리비 절감	매출원가율 −1.344%p, 판관비율 −0.858%p
MX1 상환·비용 복합	DL 과 OE 결합	부채 17.35% 상환 + 원가율 −0.672%p, 판관비율 −0.429%p
MX2 상환·운전자본 복합	DL 과 WC 결합	부채 17.35% 상환 + 재고 +0.280 회, 매출채권 +0.187 회, 매입채무 −0.245 회

<표 A-3. C3-E 의 보상 항목과 구성별 보조보상 가중치>

보상	계산	양(+)의 의미
신용등급 기본보상 (가중치 1)	관측 신용등급의 변화. 전이별로 실제 재무변화에 가장 가까운 후보행동 1 개에 부여 (1,271/2,642 건)	실제 등급 상향
부채부담 (Merton/KMV 대리변수)	(단기차입금 + 유동성장기부채 + 0.5×비유동장기차입금 + 사채) ÷ 총자산의 감소	부채부담 감소
투자 후 현금흐름 (FCFF 대리변수)	(영업현금흐름 − 설비투자지출) ÷ 총자산의 증가	투자 후 현금 증가
영업수익성	(행동 적용 후 영업이익 − 실제 영업이익) ÷ 총자산	영업이익 증가
단기 유동성	(현금 + 단기금융자산) ÷ 총자산의 증가	유동성 증가

<표 A-3(계속). 구성별 보조보상 가중치>

구성	부채부담	투자 후 현금흐름	단기 유동성	영업수익성
B27	0.449	0.000	0.299	0.133
M2_S0935	0.489	0.000	0.319	0.128
DT06	0.460	0.000	0.300	0.120
T15_REWARD_S088	0.606	0.075	0.132	0.067

<표 A-4. 53 개 기업: 기업별 행동>

기업	문서 출처	Human baseline	만기연장 재조달	LLM GPT	LLM Gemini	참조 LLM GPT	참조 LLM Gemini	C3-E
강남제비스코	신용평가사	균등: CX+DL+OE	●	RF	RF	RF	MX1	OE
고려아연	신용평가사	CX	●	RF	RF	RF	RF	OE
금호타이어	신용평가사	OE	●	RF	RF	RF	RF	WC2
녹십자	신용평가사	균등: WC		WC1	MX2	A0	MX2	WC2
대한해운	신용평가사	균등: CX+DL	●	RF	RF	RF	RF	OE
동화기업	신용평가사	균등: CX+OE		RF	RF	RF	RF	RF
롯데렌탈	신용평가사	균등: CX+OE		WC2	RF	MX2	RF	MX1
무림페이퍼	신용평가사	균등: CX+OE		RF	RF	RF	RF	RF
보령	신용평가사	균등: CX+OE		OE	OE	OE	OE	OE
삼성중공업	신용평가사	DL	●	RF	RF	RF	RF	OE
송원산업	신용평가사	CX	●	RF	RF	RF	RF	OE
씨제이씨지브이	신용평가사	OE	●	RF	MX1	RF	MX1	MX1
씨제이이엔엠	신용평가사	MX1	●	RF	RF	RF	RF	OE
에이치엠엠	신용평가사	CX		DL	A0	DL	A0	OE
에코프로	신용평가사	CX		DL	DL	DL	DL	RF
에코프로비엠	신용평가사	CX	●	MX1	MX1	RF	MX1	RF
컴투스홀딩스	신용평가사	OE	●	RF	MX1	A0	MX1	RF
케이씨씨	신용평가사	CX		RF	MX1	RF	MX1	RF
케이티앤지	신용평가사	균등: CX+OE		MX2	WC1	MX2	WC1	OE
티케이지휴켐스	신용평가사	CX	●	OE	OE	OE	OE	OE
팬오션	신용평가사	CX		MX1	MX1	MX1	MX1	OE
하림지주	신용평가사	OE	●	RF	RF	RF	RF	RF
한화오션	신용평가사	균등: WC	●	RF	MX1	RF	MX1	OE
현대글로비스	신용평가사	MX1		RF	RF	RF	RF	OE
현대모비스	신용평가사	균등: CX+WC		OE	OE	OE	OE	OE
현대자동차	신용평가사	균등: WC		OE	RF	OE	RF	OE
현대코퍼레이션	신용평가사	균등: WC		MX1	MX1	MX1	MX1	OE
화신	신용평가사	CX	●	RF	RF	RF	RF	RF
효성	신용평가사	DL	●	RF	RF	RF	RF	OE

기업	문서 출처	Human baseline	만기연장 재조달	LLM GPT	LLM Gemini	참조 LLM GPT	참조 LLM Gemini	C3-E
효성티앤씨	신용평가사	균등: CX+DL+WC+OE	●	RF	RF	RF	RF	OE
효성화학	신용평가사	MX1	●	RF	MX1	RF	RF	RF
휴비스	신용평가사	CX	●	RF	RF	RF	RF	RF
교촌에프앤비	리서치	OE		RF	RF	RF	RF	OE
네오팜	리서치	OE		OE	OE	OE	OE	OE
대양전기공업	리서치	OE		OE	A0	OE	A0	OE
미스토홀딩스	리서치	균등: WC+OE		RF	RF	RF	RF	RF
비엠티	리서치	DL		RF	RF	RF	RF	RF
빙그레	리서치	OE		RF	RF	RF	RF	OE
산일전기	리서치	OE		CX	OE	CX	OE	CX
삼보산업	리서치	OE		RF	MX1	RF	MX1	RF
삼진엘앤디	리서치	OE		RF	MX1	RF	MX1	RF
스톰테크	리서치	OE		A0	OE	A0	OE	MX2
스튜디오드래곤	리서치	OE		OE	OE	OE	OE	OE
쎄트렉아이	리서치	OE		MX1	MX1	CX	MX1	CX
에이치디현대마린엔진	리서치	OE		OE	WC1	OE	WC1	WC1
엔피케이	리서치	OE		OE	MX1	OE	MX1	OE
오씨아이홀딩스	리서치	CX		OE	OE	OE	OE	RF
율촌	리서치	OE		MX1	RF	RF	RF	RF
쿠콘	리서치	OE		MX1	OE	OE	OE	OE
킵스바이오파마	리서치	OE		WC1	WC2	WC1	WC2	RF
한국카본	리서치	OE		RF	RF	RF	RF	OE
현대무벡스	리서치	OE		MX1	OE	MX1	OE	OE
후성	리서치	OE		CX	OE	CX	OE	CX

LLM 은 후보 선택·추론 높음. A0 는 무행동을 고른 응답이며, 규칙을 어긴 응답(참조 LLM GPT 의 녹십자·컴투스홀딩스)도 A0 로 표시하였다. 코드만 있는 칸은 기존 후보로 정해진 행동, '균등: …'은 기재된 축에 표준 행동크기를 균등 배분한 행동이다(CX 설비투자, DL 총차입, WC 재고·매출채권·매입채무, OE 원가율·판관비율). ●는 신용평가사 문서가 만기 차입금의 만기연장·재조달을 서술한 기업. 행동 코드는 표 A-2.

<표 A-5. 9 개 후보 중 하나로 정확히 대응되는 3 개 기업: 기업별 행동>

기업	문서 출처	Human baseline	만기연장 재조달	LLM GPT	LLM Gemini	참조 LLM GPT	참조 LLM Gemini	C3-E
인텔리안테크놀로지스	리서치	OE		OE	OE	OE	OE	WC1
종근당	리서치	OE		OE	OE	OE	OE	WC2
콜마비앤에이치	리서치	OE		OE	OE	OE	OE	OE

LLM 은 후보 선택·추론 높음. 행동 코드는 표 A-2.